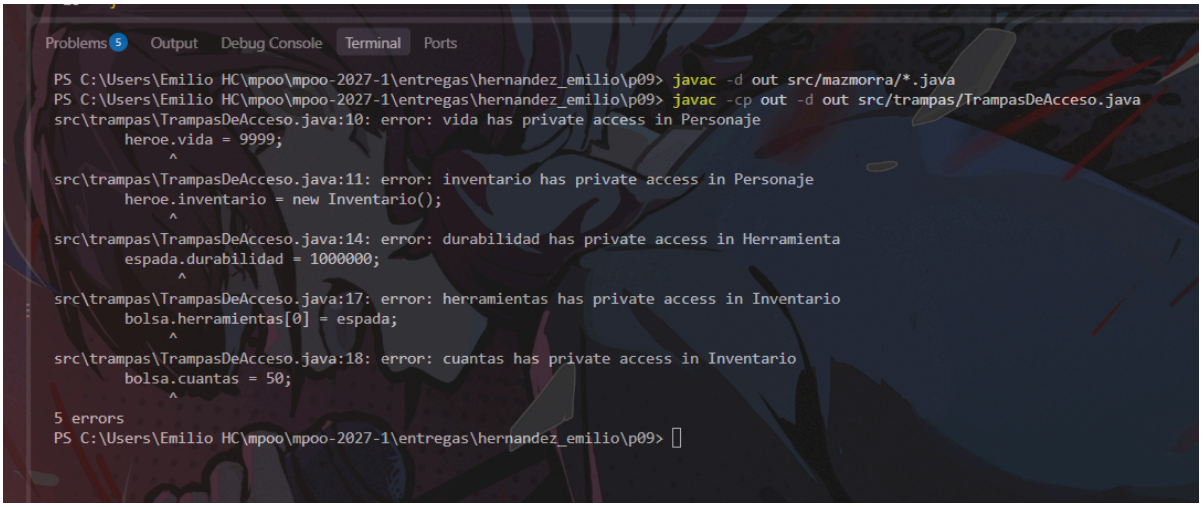
Bitácora de la Práctica 09: Pruebas Unitarias y Encapsulamiento
Alumno:
Hernandez Crisostomo Emilio 323165686
Esquivel Cortes Iker Alonso 323004488

Asignatura: Modelado y Programación Orientada a Objetos (FI UNAM)

1. Capturas de Pantalla de Evidencia Requeridas
En esta sección se adjuntan las cuatro evidencias visuales solicitadas por la guía de la práctica:
- Salida de la ejecución de Main.java.
- Salida de la clase Tramposo.java mostrando las 7 trampas BLOQUEADAS.
- Errores de compilación generados por la clase TrampasDeAcceso.java.
- Ejecución exitosa de JUnit 5 con todas las pruebas unitarias en verde.



2. Las Cuatro Relaciones del Diseño Orientado a Objetos
- Herencia:
Línea de código: public class Caballero extends Personaje { ... } y uso de super(nombre, 120);
Explicación: La subclase Caballero hereda la estructura de Personaje. La instrucción super() invoca al constructor de la clase madre para inicializar los atributos de la superclase. Si la clase madre desaparece, la subclase no puede existir de manera independiente.
- Composición:
Línea de código: this.inventario = new Inventario();
Explicación: El inventario se instancia dentro del propio constructor del personaje. Si el personaje dueño es destruido, la instancia del inventario desaparece con él, ya que su ciclo de vida depende totalmente del contenedor.
- Agregación:
Línea de código: personaje.equipar(herramienta);

Explicación: La herramienta se pasa como objeto al inventario. Si el personaje desaparece, la herramienta sigue existiendo de forma independiente en memoria y puede ser utilizada por otro personaje.

- Asociación:

Línea de código: heroe.setCompanero(aliado);

Explicación: Establece una relación de colaboración entre dos objetos independientes. Si un personaje desaparece, su compañero no se ve afectado y continúa existiendo.

3. Los Huecos y Análisis de Trampas

- Desempeño de las trampas: Ninguna trampa logró modificar el estado del objeto en el primer intento debido al encapsulamiento.
- Explicación del bloqueo: El intento de modificar heroe.vida = 9999 es bloqueado por el compilador en la línea de asignación directa debido a que el atributo vida cuenta con el modificador de acceso private en Personaje.
- Justificación del diagrama UML: El diagrama no incluye setVida ni getHerramientas para proteger la encapsulación. Evita que la vida se altere arbitrariamente sin pasar por las reglas de curación o daño, y no expone la estructura interna del inventario.

4. Análisis de la Prueba Roja (Fallo Controlado de JUnit)

- Mensaje de error: org.opentest4j.AssertionFailedError: expected: <120> but was: <150>
- Explicación de los números: 120 representa el valor esperado (la vida máxima del personaje) y 150 representa el valor real obtenido por el método antes de corregirlo.
- Responsable del fallo: El error provenía de la falta de validación del límite máximo dentro del método curar().

5. Conclusión

La práctica demostró cómo el encapsulamiento previene accesos no autorizados al estado de los objetos y cómo las pruebas unitarias aseguran que los métodos respeten las reglas de negocio establecidas.


5 errors
PS C:\Users\Emilio HC\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\hernandez_emilio\p09> javac -cp "lib/junit-platform-console-standalone-1.11.4.jar;out" -d out test/mazmorra/PersonajeTest.java
PS C:\Users\Emilio HC\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\hernandez_emilio\p09> javac -cp "lib/junit-platform-console-standalone-1.11.4.jar;out" -d out test/mazmorra/PersonajeTest.java
PS C:\Users\Emilio HC\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\hernandez_emilio\p09> java -jar lib/junit-platform-console-standalone-1.11.4.jar execute --class-path out --scan-class-path
Thanks for using JUnit! Support its development at https://junit.org/sponsoring
+-- JUnit Platform Suite [OK]
+-- JUnit Jupiter [OK]
| '-- PersonajeTest [OK]
| +-- laVidaNuncaPasadeLaMaxima() [OK]
| +-- pruebaComposicionInventarioIndependiente() [OK]
| +-- pruebaAsociacionAyudarCompanero() [OK]
| +-- pruebaHerenciaYDanioCaballero() [OK]
| +-- recibirDanioRestaLosPuntos() [OK]
| +-- pruebaAgregacionMismaHerramienta() [OK]
| '-- trampaEspadaDe5000Limitada() [OK]
'-- JUnit Vintage [OK]
Test run finished after 125 ms
[4 containers found   ]
[0 containers skipped   ]
[4 containers started   ]
[0 containers aborted   ]
[4 containers successful]
[0 containers failed   ]
[7 tests found   ]
[0 tests skipped   ]
[7 tests started   ]
[0 tests aborted   ]
[7 tests successful   ]
[0 tests failed   ]
PS C:\Users\Emilio HC\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\hernandez_emilio\p09>